IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 3 DE 17

Listado de ejercicios NoSQL · S03 (cuaderno `S03_01_nosql_mongomock`)

QUÉ ES

el índice de todos los ejercicios del cuaderno de NoSQL, para saber **qué toca hacer** y **llevar la cuenta**. Los enunciados completos (con su pista) están **dentro del cuaderno**, justo encima de cada celda con `...`. Cómo abrirlo: apartado 1 de la guía en parejas.

CÓMO USARLO

marcad la casilla cuando la celda os diga **«Correcto»**. Cuando acabéis cada ejercicio, podéis contrastar con el solucionario paso a paso.

ORDEN

hay que hacerlos **de arriba abajo**. El ejercicio 5 **borra** documentos; la sección 5 vuelve a cargar la colección completa.

ARCHIVO

`S03_01_nosql_mongomock.ipynb` · Abrir en Colab

En clase (≈ 30 minutos)

	Nº	Variable	Qué piden
☐	1	`n_canceladas`	**Contar documentos:** cuántas reservas tienen `cancelada` igual a `True`.
☐	2	`caras_tenerife`	**Filtrar:** lista de reservas de alojamientos de **Tenerife** con `precio_noche` mayor que 150.
☐	3	`n_riesgo`	**Operadores lógicos:** cuántas reservas son de canal `web_intermediaria` **o** de tarifa `flexible`, y además tienen `deposito` igual a `"sin_deposito"`.
☐	4	`precio_nuevo`	**Actualizar:** subir 5 euros el `precio_noche` de la reserva con `_id` 5760 usando `$inc`, y leer el nuevo precio.
☐	5	`a_borrar`, `quedan`	**Borrar con cuidado:** contar y borrar las reservas con `noches` igual a 1 y `cancelada` `True`; comprobar que no queda ninguna.

En casa

	Nº	Variable	Qué piden
☐	6	`tasa_canal`	**Tasa de cancelación por canal:** pipeline que agrupa por `canal` y cuenta reservas y canceladas.
☐	7	`ingreso_isla`	**Ingreso por isla:** ingreso estimado (`noches * precio_noche`) de las reservas **no canceladas**, agrupado por `alojamiento.isla`.
☐	Mini-reto	`tasa_sql`, `tasa_mongo`	**La misma pregunta en SQL y en MongoDB:** tasa de cancelación (%) de cada isla, con las dos herramientas, y comprobar que coinciden.
☐	Reflexión 1	*(cuaderno de aprendizaje)*	Ventaja de guardar el alojamiento **dentro** de cada reserva y problema si cambia de nombre.
☐	Reflexión 2	*(cuaderno de aprendizaje)*	Para qué datos de TurisData usaríais MongoDB y para cuáles seguiríais con SQL.
☐	Reflexión 3	*(cuaderno de aprendizaje)*	Qué hay que pensar además al pasar de `mongomock` a un MongoDB real.

Total: 7 ejercicios + 1 mini-reto + 3 preguntas de reflexión.

Además hay tres «ejemplos resueltos» (de `find`, de `update_many` y de agregación) y un ejemplo con `$unwind`: no son ejercicios, son para ejecutar y mirar.